

Grunnlag for kvantemekanikk og faststoffelektronikk prosjekt 5

Jacob, Vetle, Jakob, Johanne

Mars 2026

Oppgave 1

a)

Vi vet at $\psi_I(x) = \pm\psi_{III}(-x)$. Ettersom $\cos$ er en jevn funksjon og $\sin$ er odde gir dette

$$\psi_{III}(x) = \pm(A \cos(kx) - B \sin(kx)).$$

b)

Den tidløse Schrodinger likningen er gitt ved:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (1)$$

For region I og III er $V(x) = 0$. Vi tipper på at $\psi(x) = e^{ikx}$:

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 k^2}{2mE} e^{ikx} = e^{ikx} \quad (2)$$

Løser vi for k får vi:

$$\Rightarrow k = \pm \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (3)$$

og kan skrives om som:

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad | \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (4)$$

c)

For i region II er det et potensiale $V(x) = V_0$ som fører til at om $\psi(x) = e^{i\alpha x}$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} e^{i\alpha x} + V_0 e^{i\alpha x} = E e^{i\alpha x} \quad (5)$$

Og løser vi for α :

$$\Rightarrow \alpha = \pm \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (6)$$

d)

Vi har at

$$\psi_I(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

$$\psi_{II} = C \cosh(\alpha x)$$

$$\psi_{III} = A \cos(kx) - B \sin(kx)$$

For å ha en kontinuerlig bølgefunksjon trenger vi at de ulike bølgefunksjonene og deres deriverte samsvarer i overgangene $-a$ og a . Altså at

$$\psi_I(-a) = \psi_{II}(-a)$$

$$\psi'_I(-a) = \psi'_{II}(-a)$$

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a).$$

Dette er altså grensebetingelsene vi trenger at bølgefunksjonen oppfyller.

e)

Finner først et uttrykk for α :

$$\alpha = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - \frac{2mE}{\hbar^2}} \quad | \quad E = \zeta V_0 \quad (7)$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - \frac{2m\zeta V_0}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}(1 - \zeta)} = \sqrt{a_0(1 - \zeta)} \quad (8)$$

Og dermed blir og:

$$k = \sqrt{a_0 \zeta} \quad (9)$$

Plotter vi venstre og høyre siden av likningen gitt så får vi de bundede tilstandene ved krysningspunktene:

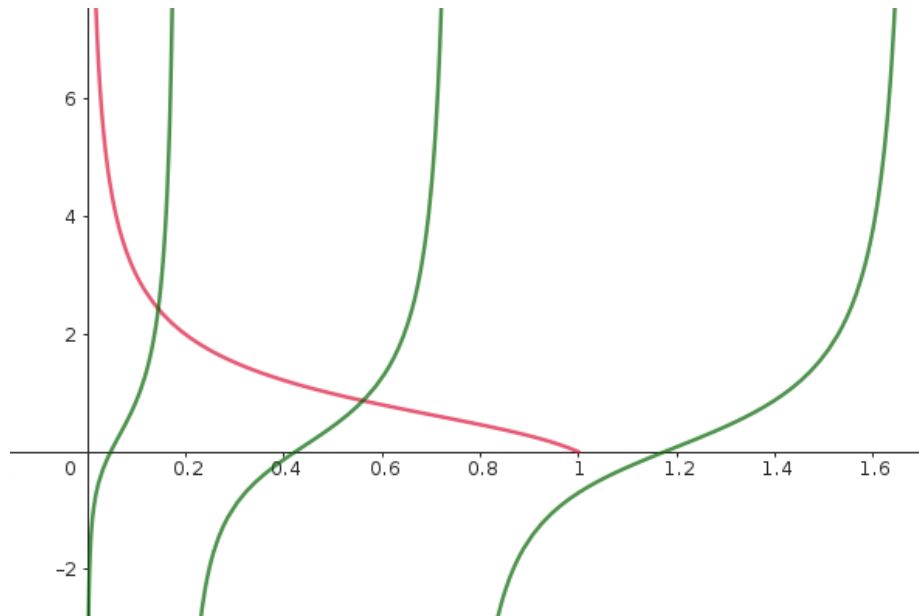


Figure 1: Plot av venstre siden (rød), og høyre side (grønn).

f)

Energien i den laveste tilstanden finner vi fra plottet i oppgave f ved å lese verdien til den laveste mulige verdien for ζ . Denne er gitt ved $\zeta = 0.144$ som gir en verdi for energien $E = 4.61 \cdot 10^{-20} \text{ J}$.

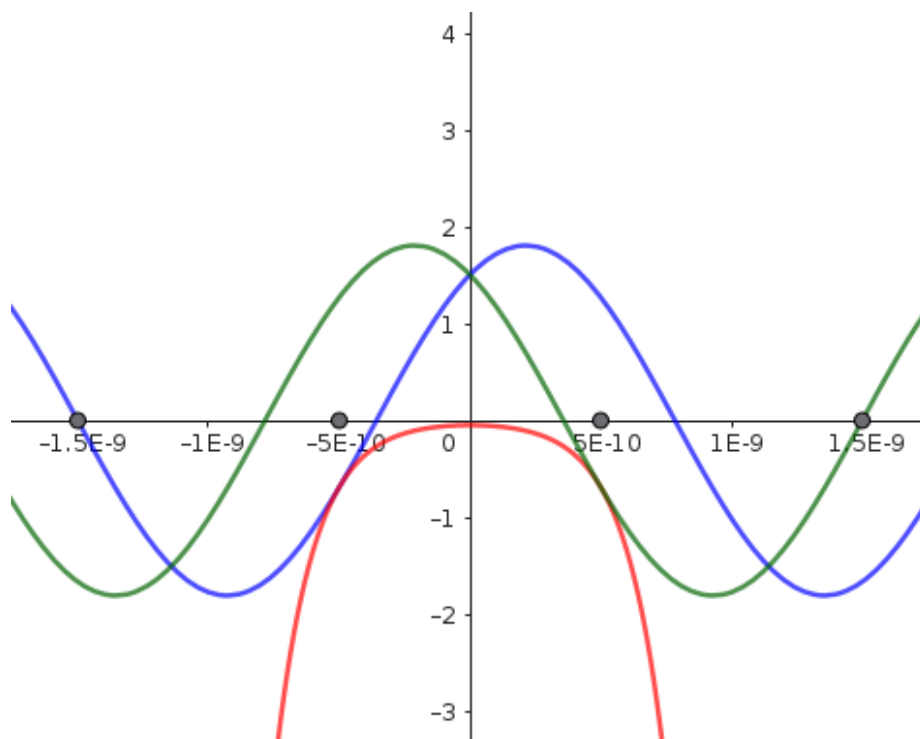


Figure 2: Plot av laveste energinivå (Geogebra klarte ikke å klippe plotsene)
Blå er seksjon I, så rød og grønn.

g)

Når barrieren i midten minker vil bølgefunksjonen bli mer og mer lik sin grunntilstander. Dette skaper mindre oscillasjoner som dermed gir mindre energi. Har vi en bred nok barriere vil færre energinivå passe i brønnene fordi energien øker.

h)

Siden vi ønsker en antisymmetrisk løsning bytter vi fortegn på uttrykket for C , vi ønsker og å benytte $\sinh(\alpha a)$ istedenfor $\cosh(\alpha a)$ da funksjonen skal være odde. Deretter flyttes bølgefunksjonen i tilstand II ved uttrykket

$$\psi_{II}(x) = C \sinh(\alpha x)$$

Dette gir den røde funksjonen i figuren under.

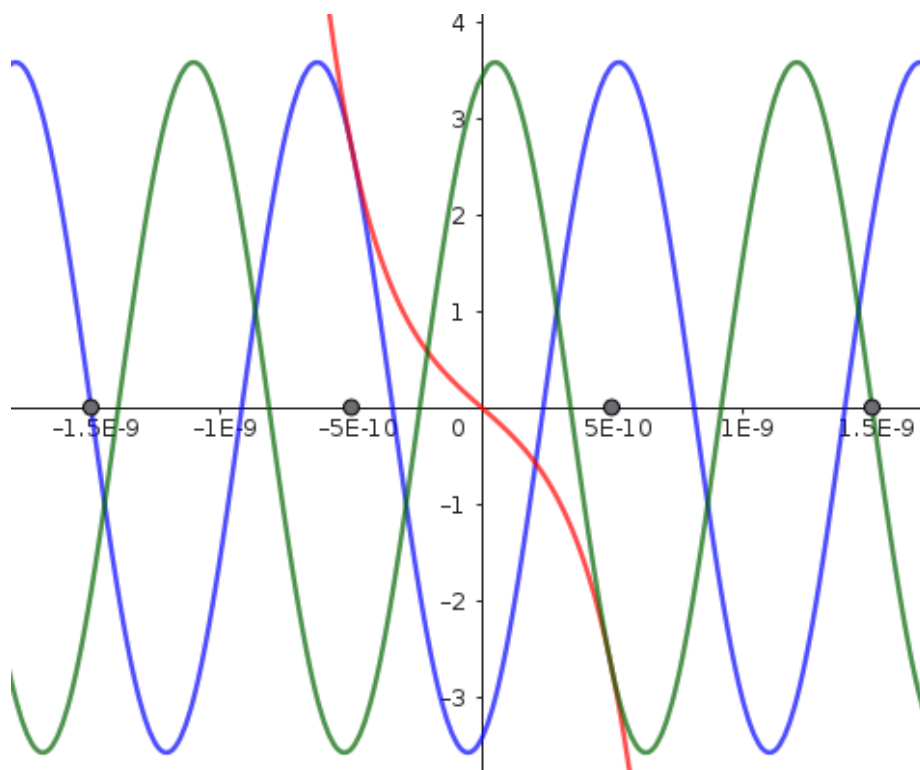


Figure 3: Plot av 4 bundende tilstand, region I til III er henholdsvis blå, rød og grønne funksjonen.

Oppgave 2

a)

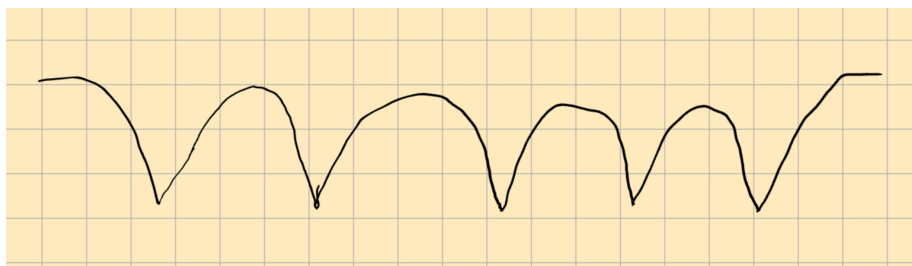


Figure 4: Skisse av en mer realistisk modell for potensial

I det mer realistiske potensialet benyttes Coulombpotensial fremfor harde vegger slik som i Kronig-Penney-modellen. Bølgefunksjonen vil være tilnærmet lik i de ulike tilfellene, men energibåndene vil se noe ulike ut. Dette er likevel ikke vesentlig for å gi en beskrivelse av egenskapene til en krystall.'

b)

Bloch teorem sier følgende:

$$\psi(x) = e^{ikx}u(x) \quad (10)$$

Der:

$$u(x) = u(x + a) \quad (11)$$

Funksjonen u beskriver periodisiteten til krystallstrukturen og e^{ikx} beskriver bølgefunksjonene ved ulike energinivå gitt av ulik k .

c)

Grensebetingelsene for Kronig-Penney modellen er at den må være kontinuerlig i $x=0$ og $x=a$. I tillegg må den oppfylle Bloch's teorem:

$$\psi(x + a) = e^{ika}\psi(x) \quad (12)$$

d)

For å løse likningene grafisk kan vi plote venstre side $\cosh a + b$ mot de ulike uttrykkene på høyre side og deretter finne skjæringspunktene.

e)

Figuren under viser en skisse av energinivåene til et fritt elektron.

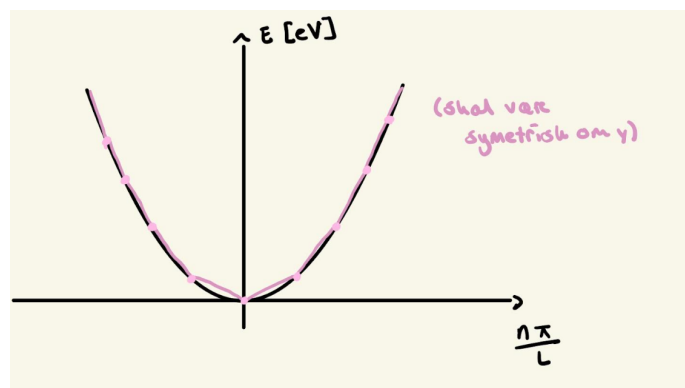


Figure 5: Viser en skisse av energinivåene til et fritt elektron.

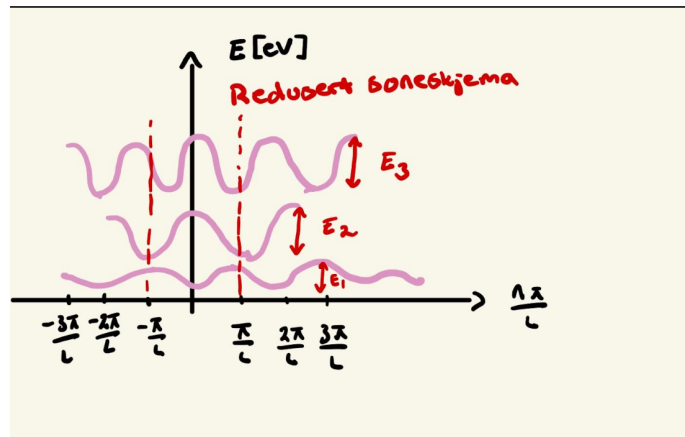


Figure 6: Viser elektronenergien i en krystall

I motsetning til det frie elektronets kontinuerlige energi vil energinivåene i krystallen, etter Kronig-Penney-modellen, være diskontinuerlig slik som i figur 6.

Diskontinuiteten skyldes båndgapene vi får ved denne modellen.

Oppgave 3

a)

LED blir som oftest laget ut av aluminium gallium indium-fosfid-legeringer og indiumgalliumnitrid-legeringer. Aluminium brukes ofte får varmt lys mens indium legringene brukes for kaldere farger.

De typiske energibåndgapene for røde, grønne og blå dioder, i elektron-volt(eV), er henholdsvis omkring 2.2(GaP), 1.8(GaP) og 3.4(GaN). (<https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-learning/discrete/chap5/chap5-3.html>)

b)

Lyset fra en LED er ikke monokromatisk. Spektrumet emittert er smalt, men ikke kun en bølgelengde som en laser. Siden energinivående i ledningsbåndet og valensbåndet er uttrykt ved forskjellige funksjoner vil den resterende energien, som emitteres som lys, kunne variere smått.

c)

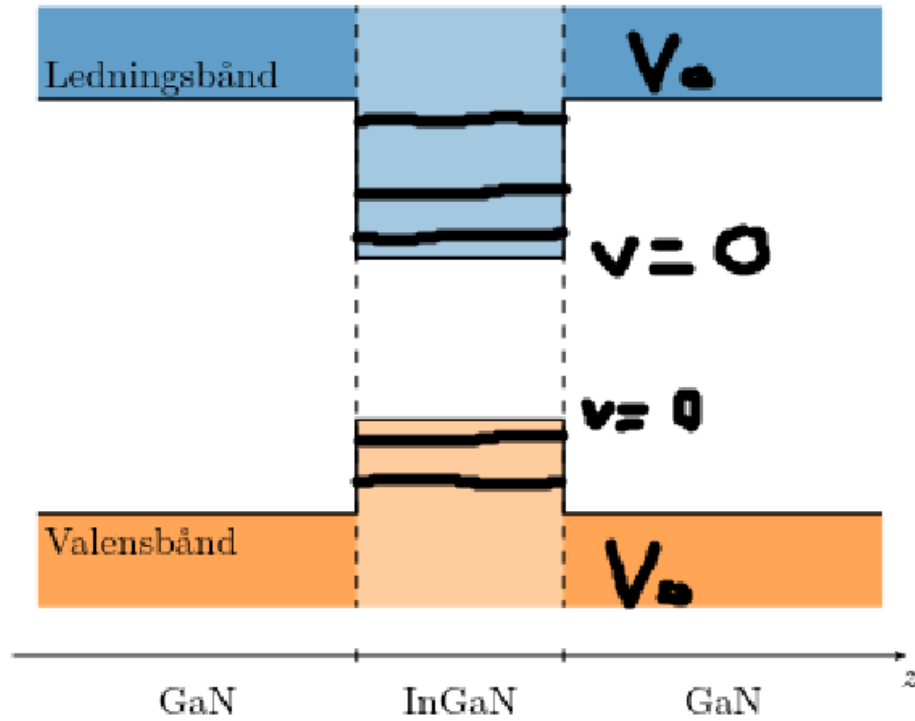


Figure 7: Skisse av energinivå til LED

Dersom du ser på ledningsbåndet og valensbåndet som ha en energi $V = V_0$ når er utav brønnen, $V = 0$ i bunnen av hver brønn og at brønnen går fra 0 til lengde L , så kan energinivåene i hver brønn uttrykkes som:

$$E_{\text{Ledningsbånd}}(n) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e L^2} n^2 \quad (13)$$

$$E_{\text{Valensbånd}}(m) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_{\text{hull}} L^2} m^2 \quad (14)$$

d)

Siden færre energinivå vil passe i det aktive området er energiovergangene her mer diskret enn de er i det ikke-aktive området. I det ikke-aktive området vil mange fler energinivå eksistere og dermed vil dette bli et mer kontinuerlig spekter og fler bølgelengder vil være mulige å eksitere. Dette betyr at ved å ha et aktivt lag vil lyset emmitert bli mer monokromatisk.

e)

For å endre hvilken farge LEDen emitterer kan vi endre hvilket halvledermateriale den er laget av. Dette fungerer ved at båndgapene endrer energi og dermed størrelse. Store båndgap gir høy frekvens altså høy energi og lav bølgelengde og dermed blåere lys. Ønsker vi rødere lys kan vi velge et materiale som har mindre båndgap og lavere energi.

f)

En LED med aktiv lag vil være mer strømeffektiv pga lyset som blir sendt ut fra det aktive laget vil ikke reabsorberes av stoffet rundt fordi det har for lav energinivå til å fylle det større gapet i det andre stoffet.